

立体几何距离与角·练习

一、选择题（每题 8 分，共 16 分）

1. 直线 l 与平面 α 斜交， l 上一点 P （斜足外）在 α 内的射影为 P' ，斜足为 A 。下列说法正确的是（ ）。

提示：线面角 = 斜线与其在面内射影的夹角。先有垂线才有射影。

- A. 直线 l 与平面 α 所成的角是 $\angle PAP'$
B. 直线 l 与平面 α 所成的角是 $\angle IAA'$ ，其中 $AA' \perp \alpha$
C. 直线 l 与平面 α 所成的角是 l 与 α 内任意一条直线的夹角
D. 线面角可以大于 90°

2. 用余弦定理算得两条异面直线平移后的夹角 θ 满足 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。则这两条异面直线所成角为（ ）。

提示：异面直线所成角范围是 $(0^\circ, 90^\circ]$ ，算出钝角要取补角。

- A. 45° B. 135° C. 60° D. 120°

二、填空题（每题 10 分，共 20 分）

3. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2。则顶点 A_1 到对角面 BDD_1B_1 的距离为 _____。

提示：点面距、垂足位置不显然时，用等体积法：选一个三棱锥列 V 相等。可试 $V_{A_1-BDD_1} = V_{D-A_1BD_1}$ 。

4. 正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 2，侧棱 $PA = 3$ ， O 为底面中心。则侧棱 PA 与底面 $ABCD$ 所成角的正切值为 _____。

提示：侧棱与底面的线面角 = 斜线 PA 与射影 AO 的夹角。先求高 PO 和 AO 。

三、解答题（共 60 分）

5. (12 分)

正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, O 为 AC 与 BD 的交点。

(1) 证明 $BD_1 \perp AC$;

(2) 求截面 AB_1C 与底面 $ABCD$ 所成二面角 $A-AC-B_1$ 的余弦值。

提示: (1) 用三垂线定理: $BD \perp AC$ (正方形对角线互相垂直), $D_1D \perp$ 底面, 得 $BD_1 \perp AC$ 。(2) 截面 AB_1C 与底面的棱为 AC , 取 AC 中点 O , $OB \perp AC$, 由三垂线 $OB_1 \perp AC$, $\angle B_1OB$ 是平面角。

6. (14 分)

在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 2$, $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 120^\circ$ 。求点 A 到平面 PBC 的距离。

提示: 点 A 到面 PBC 的距离用等体积法: $V_{P-ABC} = V_{A-PBC}$ 。先算 $S_{\triangle ABC}$ 和 $S_{\triangle PBC}$ 。注意 $PA \perp$ 底面, 可先算 PB 、 PC 。

7. (12 分)

在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 底面边长为 2, 侧棱 $AA_1 = 2$, D 为 BC 的中点。

(1) 证明 $A_1D \perp BC$;

(2) 求直线 A_1B 与底面 ABC 所成角的正切值。

提示: (1) $AD \perp BC$ (正三角形中线即高), $A_1A \perp$ 底面, 由三垂线定理得 $A_1D \perp BC$ 。(2) A_1B 与底面所成角 = A_1B 与射影 AB 的夹角, 在 $\text{Rt}\triangle A_1AB$ 中算。

8. (10 分)

正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2。求点 D_1 到直线 AC 的距离。

提示: 连 BD 交 AC 于 O 。 $D_1D \perp$ 底面, $BD \perp AC$, 由三垂线定理 $D_1O \perp AC$, D_1O 即为所求。

9. (12 分)

在棱长为 2 的正四面体 $P-ABC$ 中, O 为底面 $\triangle ABC$ 的中心。

(1) 求点 P 到平面 ABC 的距离;

(2) 设 E 、 F 分别为 PA 、 BC 的中点, 求异面直线 PA 与 BC 的距离。

提示: (1) $PO \perp$ 底面, 在 $\text{Rt}\triangle PAM$ (M 为 BC 中点) 里算 PO 。(2) E 、 F 为 PA 、 BC 中点, EF 为异面直线 PA 与 BC 的公垂线段, 在 $\triangle PAM$ 里求 EF 。